年份	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947
脂肪消耗量 x (kg/人年)	14.4	16.0	11.6	11.0	10.0	9.6	9.2	10.4	11.4	12.5
死亡率 y (1/(10^5人年))	29.1	29.7	29.2	26.0	24.0	23.1	23.0	23.1	25.2	26.1

设对于给定的 x，Y 为正态变量，且方差与 x 无关.

(1) 求回归直线方程 $\hat{y}=a+\hat{b}x$.

(2) 在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验假设 $H_0: b=0$，$H_1: b\neq 0$.

(3) 求 $\hat{y}|_{x=13}$.

(4) 求 $x=13$ 处 $\mu(x)$ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

(5) 求 $x=13$ 处 Y 的新观察值 Y_0 的置信水平为0.95的预测区间.

68. 下面给出 1924—1992 年奥林匹克运动会女子 100 m 仰泳的最佳成绩(以 s 计)(其中 1940 年及 1944 年未举行奥运会)：

年份	1924	1928	1932	1936	1948	1952	1956	1960
成绩	83.2	82.2	79.4	78.9	74.4	74.3	72.9	69.3
年份	1964	1968	1972	1976	1980	1984	1988	1992
成绩	67.7	66.2	65.8	61.8	60.9	62.6	60.9	60.7

(1) 画出散点图.

(2) 求成绩关于年份的线性回归方程.

(3) 检验回归效果是否显著(取 $\alpha=0.05$).

参读材料一　随机变量样本值的产生

（一）随机数和伪随机数

在概率统计的应用中，常需要模拟各种分布的随机变量，即需要产生各种分布随机变量的简单随机样本的样本值．某一分布随机变量的样本值，就称为这一分布的随机数．例如指数分布随机变量的样本值就称为指数分布随机数．特别，区间(0,1)上均匀分布的随机变量的样本值称为**均匀分布随机数**，简称**随机数**．我们先来考虑如何产生均匀分布随机数，其他分布随机数一般可以由均匀分布随机数通过变换得到．

产生均匀分布随机数的方法很多，目前使用最广泛的方法是在计算机上利用数学的递推公式来产生．这种按确定性算法得到的序列，不可能是真正来自区间(0,1)上均匀分布的独立同分布样本值序列，我们称它为**伪随机数**．

在大多数计算机中都装有产生伪随机数序列的算法程序，我们都假设由这些程序产生的伪随机数序列能通过独立性和均匀分布检验，可作为随机数序列来使用，需要时用特定的命令加以调用就是．

（二）产生离散型随机变量样本值的方法

设离散型随机变量 X 具有分布律

$$P\{X=x_i\}=p_i,\quad i=1,2,\cdots,\quad \sum_{i=1}^{\infty}p_i=1. \tag{$*_1$}$$

现在来产生 X 的随机数．

先产生伪随机数 u，令

$$X=\begin{cases} x_1, & u<p_1,\\ x_2, & p_1\leqslant u<p_1+p_2,\\ \vdots & \vdots\\ x_i, & \sum\limits_{j=1}^{i-1}p_j\leqslant u<\sum\limits_{j=1}^{i}p_j,\\ \vdots & \vdots \end{cases} \tag{$*_2$}$$

由于

$$P\{X=x_i\}=P\left\{\sum_{j=1}^{i-1}p_j\leqslant u<\sum_{j=1}^{i}p_j\right\}=\sum_{j=1}^{i}p_j-\sum_{j=1}^{i-1}p_j=p_i,\quad i=1,2,\cdots,$$

所以 X 具有给定的分布律．

产生随机变量 X 的样本值也叫做对随机变量 X 进行模拟或抽样，上述模拟离散型随机变量的方法的算法为：

产生伪随机数 u．

若 $u<p_1$，令 $X=x_1$，停止．

若 $u<p_1+p_2$，令 $X=x_2$，停止．

若 $u<p_1+p_2+p_3$，令 $X=x_3$，停止.

……

例 1 设随机变量 X 具有分布律

$X=i$	1	2	3	4
p_i	0.20	0.15	0.25	0.40

试产生 X 的样本值.

解 取算法为：产生伪随机数 u.

若 $u<0.20$，令 $X=1$，停止.

若 $u<0.35$，令 $X=2$，停止.

若 $u<0.60$，令 $X=3$，停止.

否则，令 $X=4$. □

例 2 设随机变量 X 具有分布律

$$P\{X=i\}=\frac{1}{n},\quad i=1,2,\cdots,n. \tag{$*_3$}$$

试产生 X 的样本值（X 称为取值为 $1,2,\cdots,n$ 的离散型均匀分布随机变量）.

解 在（$*_1$）式中，令 $x_i=i,i=1,2,\cdots,n;p_1=p_2=\cdots=p_n=\frac{1}{n}$，就得到（$*_3$）式. 再由（$*_2$）式，得

若 $\frac{i-1}{n}\leqslant u<\frac{i}{n}$，则令 $X=i$，即若 $i-1\leqslant nu<i$，则令 $X=i=[nu]+1,i=1,2,\cdots,n$.

因此，若 u 是伪随机数，则 $X=[nu]+1$ 就是分布（$*_3$）的样本值. □

例 3 试产生以 n,p 为参数的二项分布 $b(n,p)$ 的样本值.

解 设 $U_1,U_2,\cdots,U_n$ 相互独立，且它们都在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布. 令

$$X_i=\begin{cases}1, & U_i<p,\\ 0, & U_i\geqslant p,\end{cases}\quad i=1,2,\cdots,n.$$

则有 $P\{X_i=1\}=P\{U_i<p\}=p,P\{X_i=0\}=1-p$，故 $X_i\sim b(1,p)$. 又因 $U_1,U_2,\cdots,U_n$ 相互独立，故有 $X=\sum_{i=1}^{n}X_i\sim b(n,p)$. 据此，只要产生 n 个伪随机数 $u_1,u_2,\cdots,u_n$，统计其中使得 $u_i<p$ $(i=1,2,\cdots,n)$ 的个数为 k，则得 X 的样本值为 k. □

（三）产生连续型随机变量样本值的方法

先证明一个定理.

定理 设随机变量 $U\sim U(0,1)$，$F(x)$ 是某一随机变量的分布函数，且 $F(x)$ 为严格单调增加且连续的函数，则随机变量 $F^{-1}(U)$ 具有分布函数 $F(x)$，其中 $F^{-1}(x)$ 是 $F(x)$ 的反函数.

证 由于 $F(x)$ 严格单调增加且连续，因此其反函数 $F^{-1}(x)$ 存在（即有 $F[F^{-1}(x)]=x$），且严格单调增加并连续，即得随机变量 $F^{-1}(U)$ 的分布函数为

$$\begin{aligned}P\{F^{-1}(U)\leqslant x\}&=P\{F[F^{-1}(U)]\leqslant F(x)\}\\&=P\{U\leqslant F(x)\}=F(x).\end{aligned}$$ □

由定理，若要产生以 $F(x)$（$F(x)$ 严格单调增加且连续）为分布函数的随机变量 X，只需

产生 $U\sim U(0,1)$，令 $X=F^{-1}(U)$ 就行了. 又若要产生 X 的样本值 x，只需产生 U 的样本值 u，令 $x=F^{-1}(u)$ 即得. 这一产生 X 的样本值的方法，称为**逆变换法**. 这种方法在随机变量具有严格单调增加且连续的分布函数 $F(x)$ 且 $F^{-1}(x)$ 能够用显式表示时，都能使用.

说明：在上述定理中对 $F(x)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上的严格单调连续的要求可放宽为 $F(x)$ 在某一区间(有限或无限)上取值从 0 到 1，并在此区间上严格单调增加且连续即可.

例 4　设随机变量 X 具有指数分布，其分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-x/\theta}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad \theta>0,$$

试产生随机变量 X.

解　设 $U\sim U(0,1)$，令 $U=1-e^{-X/\theta}$，解得

$$X=-\theta\ln(1-U).$$

因为当 $U\sim U(0,1)$ 时，也有 $1-U\sim U(0,1)$，从而

$$X=-\theta\ln U$$

就是所要产生的指数分布的随机变量. 只要有伪随机数 u，就有 X 的随机数 $-\theta\ln u$. □

例 5　设随机变量 X 具有韦布尔分布，其分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-(x/\eta)^{\beta}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad \beta>0,\eta>0.$$

试产生随机变量 X.

解　设 $U\sim U(0,1)$，令 $U=1-e^{-(X/\eta)^{\beta}}$，解得

$$X=\eta[-\ln(1-U)]^{1/\beta}.$$

因为 $1-U\sim U(0,1)$，故

$$X=\eta(-\ln U)^{1/\beta}$$

就是所要产生的韦布尔分布的随机变量. □

例 6　正态随机变量的产生.

标准正态变量的分布函数 $\Phi(x)$ 的反函数不存在显式，故不能用逆变换法产生标准正态变量. 下面介绍一种近似方法.

设 $U_i\sim U(0,1)$，$i=1,2,\cdots,n$，且它们相互独立，由于 $E(U_i)=1/2$，$D(U_i)=1/12$，由中心极限定理，当 n 较大时近似地有

$$Z=\frac{\sum_{i=1}^{n}U_i-\frac{n}{2}}{\sqrt{n}\sqrt{\frac{1}{12}}}\sim N(0,1).$$

取 $n=12$，知近似地有

$$Z=\sum_{i=1}^{12}U_i-6\sim N(0,1),$$

这就是说，只需产生 12 个伪随机数 $u_1,u_2,\cdots,u_{12}$，将它们加起来，再减去 6，就能近似地得到标准正态变量的样本值了. 这样做是很方便的.

又若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$Z\sim N(0,1)$，利用关系式

$$X=\mu+\sigma Z$$

就能得到一般的正态随机变量 X 的样本值. □

参读材料二　蒙特卡罗方法

我们聚焦于由给定的模型直接产生大量的样本. 这些样本反映了模型的统计性能，有关模型的问题能由研究样本的统计性能得到回答. 我们研究样本的统计性能得到关于模型的问题的回答，这样的方法称为蒙特卡罗方法，又称为蒙特卡罗模拟.

如果我们能在计算机上模拟一统计模型，那么就能自模型产生一大批数据样本，也就能用研究这些样本的性质代替对模型本身的研究，从而得到所需的结果.

例 1　长方形金属板的长度 X 和宽度 Y 分别服从分布 $X\sim U(2.9,3.1)$ 和 $Y\sim U(1.9,2.1)$，X、Y 均以 m 计，且两者相互独立. 试估计金属板面积 XY 的数学期望.

解　X，Y 的分布函数分别为

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<2.9,\\ \dfrac{x-2.9}{0.2}, & 2.9\leqslant x<3.1,\\ 1, & x\geqslant 3.1.\end{cases}\qquad F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1.9,\\ \dfrac{y-1.9}{0.2}, & 1.9\leqslant y<2.1,\\ 1, & y\geqslant 2.1.\end{cases}$$

现在分别产生 X，Y 的随机数. 设 $U=U(0,1)$，令 $U=\dfrac{X-2.9}{0.2}$，得

$$X=2.9+0.2U. \tag{$*_1$}$$

设 $U\sim U(0,1)$，令 $V=\dfrac{Y-1.9}{0.2}$，得

$$Y=1.9+0.2V. \tag{$*_2$}$$

按($*_1$)式产生随机变量 X 的 10 000 个随机数，按($*_2$)式产生 Y 的 10 000 个随机数，这样就得到 $A=XY$ 的样本容量为 10 000 的样本值，列表如下：

长度 x	宽度 y	面积 xy
3.055 969	2.091 012	6.390 068
2.976 204	2.037 167	6.063 026
⋮	⋮	⋮
3.003 077	1.929 107	5.793 258

以 A 的样本均值 $\dfrac{1}{10\,000}\sum\limits_{i=1}^{10\,000}x_iy_i$ 作为金属板面积 A 的数学期望的估计，得到面积 A 的数学期望的近似值为 6.000 762 m^2.

此例说明，用蒙特卡罗方法得到的 A 的数学期望，与 A 的数学期望的真值 $E(A)=E(XY)=E(X)E(Y)=6$ m^2 非常接近. □

例 2　设一设备需经两个独立的组装阶段. 第一阶段的组装时间 X(以 h 计)是一个随机变量,服从均值为 1 的指数分布,第二阶段的组装时间 Y 也是一个随机变量且 $Y\sim N(3,1)$,试估计整个组装时间 $X+Y$.

解　下面用蒙特卡罗方法给出 $X+Y$ 的直方图.

设 $U\sim U(0,1)$,在参读材料一例 4 中令 $\theta=1$,则

$$X=-\ln U \qquad (*_3)$$

就是均值为 1 的指数分布随机变量. 又按参读材料一例 6,设 $U_i\sim U(0,1)$,$i=1,2,\cdots,12$,且它们相互独立,则 $X=\sum_{i=1}^{12}U_i-6\overset{\text{近似}}{\sim}N(0,1)$,于是

$$Y=X+3 \qquad (*_4)$$

近似服从正态分布 $N(3,1)$. 在计算机上分别按$(*_3)$式和$(*_4)$式产生 X 和 Y 的独立的样本值(样本容量为 10 000),利用这 10 000 个数据作出 $X+Y$ 的频率直方图,如图 1 所示,我们就可以用直方图顶部的台阶形曲线作为 $X+Y$ 的概率密度曲线的近似. 从而可以对随机变量 $X+Y$ 的性质作出统计推断. 例如,$X+Y$ 落在区间(3.4,4.2)的概率可估计为

$$P\{3.4<X+Y<4.2\}\approx 0.62.$$

R 语言的程序和作出的直方图如下:

```
> N = 10000; z< - numeric(N)
> for(i in 1 : N){
+    x< - ( - log(runif(1,0,1)))
+    y< - rnorm(1,3,1)
+    z[i]< - x + y
+ }
> hist(z)
```

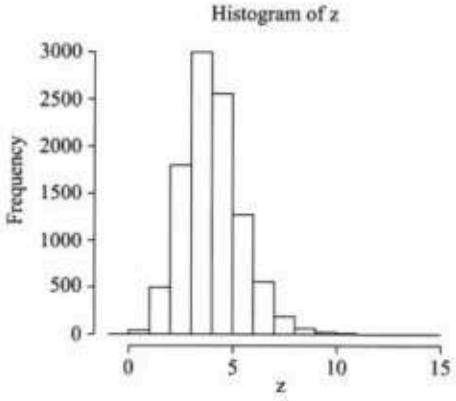


图 1

□

在统计数据分析中,许多人们感兴趣的问题能够归结为求某个随机变量 X 的函数 $h(X)$ 的数学期望 $E[h(X)]$. 令 $\varphi(x)$ 表示 X 的概率密度,由强大数定律,若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是相互独

立的同分布的随机变量序列，它们与随机变量 X 有相同的分布，则有

$$P\left\{\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}h(X_i)=E[h(X)]\right\}=1. \qquad (*_5)$$

在上式中，将 n 取定为充分大的数，就能得到下述求数学期望近似值的方法.

定义 用于估计数学期望 $E[h(X)]$ 的蒙特卡罗方法是一种数值方法，它基于近似式：

$$E[h(X)]\approx\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}h(X_i), \qquad (*_6)$$

其中 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是相互独立且与 X 有相同分布的随机变量序列.

为了估计 $E[h(X)]$ 的值，需要自模型产生大量的样本 X_i. 例如在 $(*_6)$ 式中取 $h(X)=X$，得到

$$E(X)\approx\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\overline{X}.$$

这就是我们经常使用的数学期望的估计式.

例 3 试估计数学期望 $E[\sin(X^2)]$，其中 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\mu=1,\sigma^2=0.1^2$.

解 用分析的方法求得 $E[\sin(X^2)]$ 的精确解是困难的，但容易用蒙特卡罗方法求得它的估计值. 我们取 n 充分大，例如取 $n=1\,000$，以分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 产生样本 $X_1,X_2,\cdots,X_{1\,000}$，由 $(*_6)$ 式即得

$$E[\sin(X^2)]\approx\frac{1}{1\,000}\sum_{i=1}^{1\,000}\sin(x_i^2)=0.835\,778\,5.$$

R 语言的程序如下：

```
> N=1000;k=0.0
> for(i in 1:N){
+    x<-rnorm(1,1,0.1)   %用 rnorm( )产生 1 个服从分布 N(1,0.1²)的随机数
+    k<-k+sin(x^2)
+ }
> k/1000
[1] 0.835 778 5
```

□

例 4 设 X_1,X_2 是来自分布 $N(0,1)$ 的两个相互独立的随机变量，试估计数学期望 $E(|X_1-X_2|)$.

解 独立地，自分布 $N(0,1)$ 抽取 $n=1\,000$ 个容量为 2 的样本

$$(x_1^{(i)},x_2^{(i)}),\quad i=1,2,\cdots,1\,000.$$

得到所求的 $E(|X_1-X_2|)$ 的估计为

$$E(|X_1-X_2|)\approx\frac{1}{1\,000}\sum_{i=1}^{1\,000}|x_1^{(i)}-x_2^{(i)}|=1.120\,209.$$

R 语言的程序如下：

```
> N=1000;g<-numeric(N)
> for(i in 1:N){
+    x<-rnorm(2)
```

```
+    g[i]<-abs(x[1]-x[2])
+ }
> est<-mean(g);  est
[1]  1.120 209
```

□

我们还能利用($*_6$)式来估计积分

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，且具有相同的分布，其概率密度为

$$\varphi(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

则由($*_6$)式有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=(b-a)\int_a^b f(x)\varphi(x)\mathrm{d}x=(b-a)E[f(x)]\approx\frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}f(x_i).$$

即对于充分大的 n，有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\approx\frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}f(x_i). \qquad (*_7)$$

例 5　试估计积分 $\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\cos x}\mathrm{d}x$.

解　独立地自概率密度为

$$\varphi(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\pi}, & 0<x<2\pi,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

的均匀分布抽取样本 $x_1, x_2, \cdots, x_{1\,000}$，由($*_7$)式得到

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\cos x}\mathrm{d}x\approx\frac{2\pi}{1\,000}\sum_{i=1}^{1\,000}\mathrm{e}^{\cos x_i}=7.756\,55.$$

R 语言的程序如下：

```
> N=1000;k=0.0
> for(i in 1:N){
+    x<-runif(1,0,2*pi)      %用 runif( )产生 1 个服从分布 U(0,2π)的随机变量，
                               在 R 中用 pi 表示 π
+    k<-k+exp(cos(x))
+ }
> k*2*pi/1000
[1]  7.75655
```

□

附　表

附表 1　几种常用的概率分布表

分布	参数	分布律或概率密度	数学期望	方差
(0－1)分布	$0<p<1$	$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}$，　$k=0,1$	p	$p(1-p)$
二项分布	$n\geqslant 1$ $0<p<1$	$P\{X=k\}=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$ $k=0,1,\cdots,n$	np	$np(1-p)$
负二项分布 (帕斯卡分布)	$r\geqslant 1$ $0<p<1$	$P\{X=k\}=\binom{k-1}{r-1}p^r(1-p)^{k-r}$ $k=r,r+1,\cdots$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$
几何分布	$0<p<1$	$P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p$ $k=1,2,\cdots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
超几何分布	N,M,n $(M\leqslant N)$ $(n\leqslant N)$	$P\{X=k\}=\dfrac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$ k 为整数，$\max\{0,n-N+M\}\leqslant k\leqslant\min\{n,M\}$	$\frac{nM}{N}$	$\frac{nM}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$
泊松分布	$\lambda>0$	$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ $k=0,1,2,\cdots$	λ	λ
均匀分布	$a<b$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$

续表

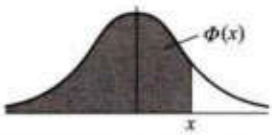
分布	参数	分布律或概率密度	数学期望	方差
正态分布	μ $\sigma>0$	$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$	μ	σ^2
Γ 分布	$\alpha>0$ $\beta>0$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\beta^\alpha\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-x/\beta}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\alpha\beta$	$\alpha\beta^2$
指数分布 （负指数分布）	$\theta>0$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	θ	θ^2
χ^2 分布	$n\geqslant 1$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)}x^{n/2-1}e^{-x/2}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	n	$2n$
韦布尔分布	$\eta>0$ $\beta>0$	$f(x)=\begin{cases}\frac{\beta}{\eta}\left(\frac{x}{\eta}\right)^{\beta-1}e^{-(\frac{x}{\eta})^\beta}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\eta\Gamma\left(\frac{1}{\beta}+1\right)$	$\eta^2\left\{\Gamma\left(\frac{2}{\beta}+1\right)-\left[\Gamma\left(\frac{1}{\beta}+1\right)\right]^2\right\}$
瑞利分布	$\sigma>0$	$f(x)=\begin{cases}\frac{x}{\sigma^2}e^{-x^2/(2\sigma^2)}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sigma$	$\frac{4-\pi}{2}\sigma^2$

续表

分布	参数	分布律或概率密度	数学期望	方差
β 分布	$\alpha>0$ $\beta>0$	$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\dfrac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\dfrac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$
对数 正态分布	μ $\sigma>0$	$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x}e^{-(\ln x-\mu)^2/(2\sigma^2)}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}}$	$e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2}-1)$
柯西分布	a $\lambda>0$	$f(x)=\dfrac{1}{\pi}\dfrac{\lambda}{\lambda^2+(x-a)^2}$	不存在	不存在
t 分布	$n\geqslant 1$	$f(x)=\dfrac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma(n/2)}\left(1+\dfrac{x^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}$	$0, n>1$	$\dfrac{n}{n-2}, n>2$
F 分布	n_1, n_2	$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\Gamma[(n_1+n_2)/2]}{\Gamma(n_1/2)\Gamma(n_2/2)}\left(\dfrac{n_1}{n_2}\right)\left(\dfrac{n_1}{n_2}x\right)^{n_1/2-1}\\ \times\left(1+\dfrac{n_1}{n_2}x\right)^{-(n_1+n_2)/2}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\dfrac{n_2}{n_2-2}$ $n_2>2$	$\dfrac{2n_2^2(n_1+n_2-2)}{n_1(n_2-2)^2(n_2-4)}$ $n_2>4$

附表 2　标准正态分布表

$$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}dt$$



x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9278	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

附表 3　泊松分布表

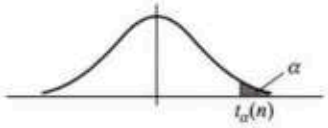
$$P\{X \leqslant x\} = \sum_{k=0}^{x} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

x	λ								
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
0	0.9048	0.8187	0.7408	0.6730	0.6065	0.5488	0.4966	0.4493	0.4066
1	0.9953	0.9825	0.9631	0.9384	0.9098	0.8781	0.8442	0.8088	0.7725
2	0.9998	0.9989	0.9964	0.9921	0.9856	0.9769	0.9659	0.9526	0.9371
3	1.0000	0.9999	0.9997	0.9992	0.9982	0.9966	0.9942	0.9909	0.9865
4		1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9996	0.9992	0.9986	0.9977
5				1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9997
6							1.0000	1.0000	1.0000

x	λ								
	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
0	0.3679	0.2231	0.1353	0.0821	0.0498	0.0302	0.0183	0.0111	0.0067
1	0.7358	0.5578	0.4060	0.2873	0.1991	0.1359	0.0916	0.0611	0.0404
2	0.9197	0.8088	0.6767	0.5438	0.4232	0.3208	0.2381	0.1736	0.1247
3	0.9810	0.9344	0.8571	0.7576	0.6472	0.5366	0.4335	0.3423	0.2650
4	0.9963	0.9814	0.9473	0.8912	0.8153	0.7254	0.6288	0.5321	0.4405
5	0.9994	0.9955	0.9834	0.9580	0.9161	0.8576	0.7851	0.7029	0.6160
6	0.9999	0.9991	0.9955	0.9858	0.9665	0.9347	0.8893	0.8311	0.7622
7	1.0000	0.9998	0.9989	0.9958	0.9881	0.9733	0.9489	0.9134	0.8666
8		1.0000	0.9998	0.9989	0.9962	0.9901	0.9786	0.9597	0.9319
9			1.0000	0.9997	0.9989	0.9967	0.9919	0.9829	0.9682
10				0.9999	0.9997	0.9990	0.9972	0.9933	0.9863
11				1.0000	0.9999	0.9997	0.9991	0.9976	0.9945
12					1.0000	0.9999	0.9997	0.9992	0.9980

x	λ								
	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5
0	0.0041	0.0025	0.0015	0.0009	0.0006	0.0003	0.0002	0.0001	0.0001
1	0.0266	0.0174	0.0113	0.0073	0.0047	0.0030	0.0019	0.0012	0.0008
2	0.0884	0.0620	0.0430	0.0296	0.0203	0.0138	0.0093	0.0062	0.0042
3	0.2017	0.1512	0.1118	0.0818	0.0591	0.0424	0.0301	0.0212	0.0149
4	0.3575	0.2851	0.2237	0.1730	0.1321	0.0996	0.0744	0.0550	0.0403
5	0.5289	0.4457	0.3690	0.3007	0.2414	0.1912	0.1496	0.1157	0.0885
6	0.6860	0.6063	0.5265	0.4497	0.3782	0.3134	0.2562	0.2068	0.1649
7	0.8095	0.7440	0.6728	0.5987	0.5246	0.4530	0.3856	0.3239	0.2687
8	0.8944	0.8472	0.7916	0.7291	0.6620	0.5925	0.5231	0.4557	0.3918
9	0.9462	0.9161	0.8774	0.8305	0.7764	0.7166	0.6530	0.5874	0.5218
10	0.9747	0.9574	0.9332	0.9015	0.8622	0.8159	0.7634	0.7060	0.6453
11	0.9890	0.9799	0.9661	0.9466	0.9208	0.8881	0.8487	0.8030	0.7520
12	0.9955	0.9912	0.9840	0.9730	0.9573	0.9362	0.9091	0.8758	0.8364
13	0.9983	0.9964	0.9929	0.9872	0.9784	0.9658	0.9486	0.9261	0.8981
14	0.9994	0.9986	0.9970	0.9943	0.9897	0.9827	0.9726	0.9585	0.9400
15	0.9998	0.9995	0.9988	0.9976	0.9954	0.9918	0.9862	0.9780	0.9665
16	0.9999	0.9998	0.9996	0.9990	0.9980	0.9963	0.9934	0.9889	0.9823
17	1.0000	0.9999	0.9998	0.9996	0.9992	0.9984	0.9970	0.9947	0.9911
18		1.0000	0.9999	0.9999	0.9997	0.9994	0.9987	0.9976	0.9957
19			1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9995	0.9989	0.9980
20					1.0000	0.9999	0.9998	0.9996	0.9991

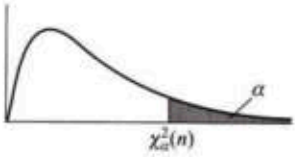
附表 4　t 分布表



$P\{t(n)>t_\alpha(n)\}=\alpha$

n \ α	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	1.376	1.963	3.0777	6.3138	12.7062	31.8207	63.6574
2	1.061	1.386	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.978	1.250	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.941	1.190	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.920	1.156	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0322
6	0.906	1.134	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.896	1.119	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.889	1.108	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.883	1.100	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.879	1.093	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.876	1.088	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.873	1.083	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	0.870	1.079	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.868	1.076	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.866	1.074	1.3406	1.7531	2.1315	2.6025	2.9467
16	0.865	1.071	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.863	1.069	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	0.862	1.067	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	0.861	1.066	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	0.860	1.064	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453
21	0.859	1.063	1.3232	1.7207	2.0796	2.5177	2.8314
22	0.858	1.061	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188
23	0.858	1.060	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073
24	0.857	1.059	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969
25	0.856	1.058	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874
26	0.856	1.058	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787
27	0.855	1.057	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707
28	0.855	1.056	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633
29	0.854	1.055	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564
30	0.854	1.055	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500
31	0.8535	1.0541	1.3095	1.6955	2.0395	2.4528	2.7440
32	0.8531	1.0536	1.3086	1.6939	2.0369	2.4487	2.7385
33	0.8527	1.0531	1.3077	1.6924	2.0345	2.4448	2.7333
34	0.8524	1.0526	1.3070	1.6909	2.0322	2.4411	2.7284
35	0.8521	1.0521	1.3062	1.6896	2.0301	2.4377	2.7238
36	0.8518	1.0516	1.3055	1.6883	2.0281	2.4345	2.7195
37	0.8515	1.0512	1.3049	1.6871	2.0262	2.4314	2.7154
38	0.8512	1.0508	1.3042	1.6860	2.0244	2.4286	2.7116
39	0.8510	1.0504	1.3036	1.6849	2.0227	2.4258	2.7079
40	0.8507	1.0501	1.3031	1.6839	2.0211	2.4233	2.7045
41	0.8505	1.0498	1.3025	1.6829	2.0195	2.4208	2.7012
42	0.8503	1.0494	1.3020	1.6820	2.0181	2.4185	2.6981
43	0.8501	1.0491	1.3016	1.6811	2.0167	2.4163	2.6951
44	0.8499	1.0488	1.3011	1.6802	2.0154	2.4141	2.6923
45	0.8497	1.0485	1.3006	1.6794	2.0141	2.4121	2.6896

附表 5　χ^2 分布表



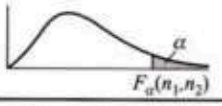
$P\{\chi^2(n)>\chi^2_\alpha(n)\}=\alpha$

n \ α	0.995	0.99	0.975	0.95	0.90	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.843	5.025	6.637	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.992	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.344	12.837
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.832	15.085	16.748
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.440	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.012	18.474	20.276
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.534	20.090	21.954
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.022	21.665	23.587
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.724	26.755
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.041	19.812	22.362	24.735	27.687	29.817
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.600	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.577	32.799
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.407	7.564	8.682	10.085	24.769	27.587	30.190	33.408	35.716
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.843	7.632	8.906	10.117	11.651	27.203	30.143	32.852	36.190	38.580
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.033	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.670	35.478	38.930	41.399
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.042	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.195	11.688	13.090	14.848	32.007	35.172	38.075	41.637	44.179
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.558
25	10.519	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.925
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.807	12.878	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.194	46.962	49.642
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.120	14.256	16.147	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.586	52.333
30	13.787	14.954	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
31	14.457	15.655	17.538	19.280	21.433	41.422	44.985	48.231	52.190	55.000
32	15.134	16.362	18.291	20.072	22.271	42.585	46.194	49.480	53.486	56.328
33	15.814	17.073	19.046	20.866	23.110	43.745	47.400	50.724	54.774	57.646
34	16.501	17.789	19.806	21.664	23.952	44.903	48.602	51.966	56.061	58.964
35	17.191	18.508	20.569	22.465	24.796	46.059	49.802	53.203	57.340	60.272
36	17.887	19.233	21.336	23.269	25.643	47.212	50.998	54.437	58.619	61.581
37	18.584	19.960	22.105	24.075	26.492	48.363	52.192	55.667	59.891	62.880
38	19.289	20.691	22.878	24.884	27.343	49.513	53.384	56.896	61.162	64.181
39	19.994	21.425	23.654	25.695	28.196	50.660	54.572	58.119	62.426	65.473
40	20.706	22.164	24.433	26.509	29.050	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766

注：当 $n>40$ 时，$\chi^2_\alpha(n)\approx\frac{1}{2}(z_\alpha+\sqrt{2n-1})^2$.

附表 6　F 分布表

$P\{F(n_1,n_2)>F_\alpha(n_1,n_2)\}=\alpha$　　($\alpha=0.10$)



n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	39.86	49.50	53.59	55.83	57.24	58.20	58.91	59.44	59.86	60.19	60.71	61.22	61.74	62.00	62.26	62.53	62.79	63.06	63.33
2	8.53	9.00	9.16	9.24	9.29	9.33	9.35	9.37	9.38	9.39	9.41	9.42	9.44	9.45	9.46	9.47	9.47	9.48	9.49
3	5.54	5.46	5.39	5.34	5.31	5.28	5.27	5.25	5.24	5.23	5.22	5.20	5.18	5.18	5.17	5.16	5.15	5.14	5.13
4	4.54	4.32	4.19	4.11	4.05	4.01	3.98	3.95	3.94	3.92	3.90	3.87	3.84	3.83	3.82	3.80	3.79	3.78	3.76
5	4.06	3.78	3.62	3.52	3.45	3.40	3.37	3.34	3.32	3.30	3.27	3.24	3.21	3.19	3.17	3.16	3.14	3.12	3.10
6	3.78	3.46	3.29	3.18	3.11	3.05	3.01	2.98	2.96	2.94	2.90	2.87	2.84	2.82	2.80	2.78	2.76	2.74	2.72
7	3.59	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.72	2.70	2.67	2.63	2.59	2.58	2.56	2.54	2.51	2.49	2.47
8	3.46	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.56	2.54	2.50	2.46	2.42	2.40	2.38	2.36	2.34	2.32	2.29
9	3.36	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.28	2.25	2.23	2.21	2.18	2.16
10	3.29	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35	2.32	2.28	2.24	2.20	2.18	2.16	2.13	2.11	2.08	2.06
11	3.23	2.86	2.66	2.54	2.45	2.39	2.34	2.30	2.27	2.25	2.21	2.17	2.12	2.10	2.08	2.05	2.03	2.00	1.97
12	3.18	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21	2.19	2.15	2.10	2.06	2.04	2.01	1.99	1.96	1.93	1.90
13	3.14	2.76	2.56	2.43	2.35	2.28	2.23	2.20	2.16	2.14	2.10	2.05	2.01	1.98	1.96	1.93	1.90	1.88	1.85
14	3.10	2.73	2.52	2.39	2.31	2.24	2.19	2.15	2.12	2.10	2.05	2.01	1.96	1.94	1.91	1.89	1.86	1.83	1.80
15	3.07	2.70	2.49	2.36	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09	2.06	2.02	1.97	1.92	1.90	1.87	1.85	1.82	1.79	1.76
16	3.05	2.67	2.46	2.33	2.24	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	1.99	1.94	1.89	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
17	3.03	2.64	2.44	2.31	2.22	2.15	2.10	2.06	2.03	2.00	1.96	1.91	1.86	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69
18	3.01	2.62	2.42	2.29	2.20	2.13	2.08	2.04	2.00	1.98	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69	1.66
19	2.99	2.61	2.40	2.27	2.18	2.11	2.06	2.02	1.98	1.96	1.91	1.86	1.81	1.79	1.76	1.73	1.70	1.67	1.63
20	2.97	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	2.00	1.96	1.94	1.89	1.84	1.79	1.77	1.74	1.71	1.68	1.64	1.61
21	2.96	2.57	2.36	2.23	2.14	2.08	2.02	1.98	1.95	1.92	1.87	1.83	1.78	1.75	1.72	1.69	1.66	1.62	1.59
22	2.95	2.56	2.35	2.22	2.13	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.86	1.81	1.76	1.73	1.70	1.67	1.64	1.60	1.57
23	2.94	2.55	2.34	2.21	2.11	2.05	1.99	1.95	1.92	1.89	1.84	1.80	1.74	1.72	1.69	1.66	1.62	1.59	1.55
24	2.93	2.54	2.33	2.19	2.10	2.04	1.98	1.94	1.91	1.88	1.83	1.78	1.73	1.70	1.67	1.64	1.61	1.57	1.53
25	2.92	2.53	2.32	2.18	2.09	2.02	1.97	1.93	1.89	1.87	1.82	1.77	1.72	1.69	1.66	1.63	1.59	1.56	1.52
26	2.91	2.52	2.31	2.17	2.08	2.01	1.96	1.92	1.88	1.86	1.81	1.76	1.71	1.68	1.65	1.61	1.58	1.54	1.50
27	2.90	2.51	2.30	2.17	2.07	2.00	1.95	1.91	1.87	1.85	1.80	1.75	1.70	1.67	1.64	1.60	1.57	1.53	1.49
28	2.89	2.50	2.29	2.16	2.06	2.00	1.94	1.90	1.87	1.84	1.79	1.74	1.69	1.66	1.63	1.59	1.56	1.52	1.48
29	2.89	2.50	2.28	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.86	1.83	1.78	1.73	1.68	1.65	1.62	1.58	1.55	1.51	1.47
30	2.88	2.49	2.28	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.85	1.82	1.77	1.72	1.67	1.64	1.61	1.57	1.54	1.50	1.46
40	2.84	2.44	2.23	2.09	2.00	1.93	1.87	1.83	1.79	1.76	1.71	1.66	1.61	1.57	1.54	1.51	1.47	1.42	1.38
60	2.79	2.39	2.18	2.04	1.95	1.87	1.82	1.77	1.74	1.71	1.66	1.60	1.54	1.51	1.48	1.44	1.40	1.35	1.29
120	2.75	2.35	2.13	1.99	1.90	1.82	1.77	1.72	1.68	1.65	1.60	1.55	1.48	1.45	1.41	1.37	1.32	1.26	1.19
∞	2.71	2.30	2.08	1.94	1.85	1.77	1.72	1.67	1.63	1.60	1.55	1.49	1.42	1.38	1.34	1.30	1.24	1.17	1.00

($\alpha=0.05$)

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	249	250	251	252	253	254
2	18.5	19.0	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
3	10.1	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.36
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.50	1.43	1.35	1.25
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.00

($\alpha=0.025$)

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	648	800	864	900	922	937	948	957	963	969	977	985	993	997	1000	1010	1010	1010	1020
2	38.5	39.0	39.2	39.2	39.3	39.3	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5
3	17.4	16.0	15.4	15.1	14.9	14.7	14.6	14.5	14.5	14.4	14.3	14.3	14.2	14.1	14.1	14.0	14.0	13.9	13.9
4	12.2	10.6	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	8.75	8.66	8.56	8.51	8.46	8.41	8.36	8.31	8.26
5	10.0	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	6.52	6.43	6.33	6.28	6.23	6.18	6.12	6.07	6.02
6	8.81	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	5.37	5.27	5.17	5.12	5.07	5.01	4.96	4.90	4.85
7	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	4.67	4.57	4.47	4.42	4.36	4.31	4.25	4.20	4.14
8	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	4.20	4.10	4.00	3.95	3.89	3.84	3.78	3.73	3.67
9	7.21	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	3.87	3.77	3.67	3.61	3.56	3.51	3.45	3.39	3.33
10	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	3.62	3.52	3.42	3.37	3.31	3.26	3.20	3.14	3.08
11	6.72	5.26	4.63	4.28	4.04	3.88	3.76	3.66	3.59	3.53	3.43	3.33	3.23	3.17	3.12	3.06	3.00	2.94	2.88
12	6.55	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	3.28	3.18	3.07	3.02	2.96	2.91	2.85	2.79	2.72
13	6.41	4.97	4.35	4.00	3.77	3.60	3.48	3.39	3.31	3.25	3.15	3.05	2.95	2.89	2.84	2.78	2.72	2.66	2.60
14	6.30	4.86	4.24	3.89	3.66	3.50	3.38	3.29	3.21	3.15	3.05	2.95	2.84	2.79	2.73	2.67	2.61	2.55	2.49
15	6.20	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.12	3.06	2.96	2.86	2.76	2.70	2.64	2.59	2.52	2.46	2.40
16	6.12	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	2.99	2.89	2.79	2.68	2.63	2.57	2.51	2.45	2.38	2.32
17	6.04	4.62	4.01	3.66	3.44	3.28	3.16	3.06	2.98	2.92	2.82	2.72	2.62	2.56	2.50	2.44	2.38	2.32	2.25
18	5.98	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	2.87	2.77	2.67	2.56	2.50	2.44	2.38	2.32	2.26	2.19
19	5.92	4.51	3.90	3.56	3.33	3.17	3.05	2.96	2.88	2.82	2.72	2.62	2.51	2.45	2.39	2.33	2.27	2.20	2.13
20	5.87	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	2.68	2.57	2.46	2.41	2.35	2.29	2.22	2.16	2.09
21	5.83	4.42	3.82	3.48	3.25	3.09	2.97	2.87	2.80	2.73	2.64	2.53	2.42	2.37	2.31	2.25	2.18	2.11	2.04
22	5.79	4.38	3.78	3.44	3.22	3.05	2.93	2.84	2.76	2.70	2.60	2.50	2.39	2.33	2.27	2.21	2.14	2.08	2.00
23	5.75	4.35	3.75	3.41	3.18	3.02	2.90	2.81	2.73	2.67	2.57	2.47	2.36	2.30	2.24	2.18	2.11	2.04	1.97
24	5.72	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.70	2.64	2.54	2.44	2.33	2.27	2.21	2.15	2.08	2.01	1.94
25	5.69	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	2.61	2.51	2.41	2.30	2.24	2.18	2.12	2.05	1.98	1.91
26	5.66	4.27	3.67	3.33	3.10	2.94	2.82	2.73	2.65	2.59	2.49	2.39	2.28	2.22	2.16	2.09	2.03	1.95	1.88
27	5.63	4.24	3.65	3.31	3.08	2.92	2.80	2.71	2.63	2.57	2.47	2.36	2.25	2.19	2.13	2.07	2.00	1.93	1.85
28	5.61	4.22	3.63	3.29	3.06	2.90	2.78	2.69	2.61	2.55	2.45	2.34	2.23	2.17	2.11	2.05	1.98	1.91	1.83
29	5.59	4.20	3.61	3.27	3.04	2.88	2.76	2.67	2.59	2.53	2.43	2.32	2.21	2.15	2.09	2.03	1.96	1.89	1.81
30	5.57	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	2.51	2.41	2.31	2.20	2.14	2.07	2.01	1.94	1.87	1.79
40	5.42	4.05	3.46	3.13	2.90	2.74	2.62	2.53	2.45	2.39	2.29	2.18	2.07	2.01	1.94	1.88	1.80	1.72	1.64
60	5.29	3.93	3.34	3.01	2.79	2.63	2.51	2.41	2.33	2.27	2.17	2.06	1.94	1.88	1.82	1.74	1.67	1.58	1.48
120	5.15	3.80	3.23	2.89	2.67	2.52	2.39	2.30	2.22	2.16	2.05	1.94	1.82	1.76	1.69	1.61	1.53	1.43	1.31
∞	5.02	3.69	3.12	2.79	2.57	2.41	2.29	2.19	2.11	2.05	1.94	1.83	1.71	1.64	1.57	1.48	1.39	1.27	1.00

($\alpha=0.01$)

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	4052	4999	5403	5625	5764	5859	5928	5981	6022	6056	6106	6157	6209	6235	6261	6287	6313	6339	6366
2	98.5	99.0	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5
3	34.1	30.8	29.5	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5	27.3	27.2	27.1	26.9	26.7	26.6	26.5	26.4	26.3	26.2	26.1
4	21.2	18.0	16.7	16.0	15.5	15.2	15.0	14.8	14.7	14.5	14.4	14.2	14.0	13.9	13.8	13.7	13.7	13.6	13.5
5	16.3	13.3	12.1	11.4	11.0	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1	9.89	9.72	9.55	9.47	9.38	9.29	9.20	9.11	9.02
6	13.7	10.9	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.56	7.40	7.31	7.23	7.14	7.06	6.97	6.88
7	12.2	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.31	6.16	6.07	5.99	5.91	5.82	5.74	5.65
8	11.3	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.52	5.36	5.28	5.20	5.12	5.03	4.95	4.86
9	10.6	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	4.96	4.81	4.73	4.65	4.57	4.48	4.40	4.31
10	10.0	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.56	4.41	4.33	4.25	4.17	4.08	4.00	3.91
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.40	4.25	4.10	4.02	3.94	3.86	3.78	3.69	3.60
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.01	3.86	3.78	3.70	3.62	3.54	3.45	3.36
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.82	3.66	3.59	3.51	3.43	3.34	3.25	3.17
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.66	3.51	3.43	3.35	3.27	3.18	3.09	3.00
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.52	3.37	3.29	3.21	3.13	3.05	2.96	2.87
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.41	3.26	3.18	3.10	3.02	2.93	2.84	2.75
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.31	3.16	3.08	3.00	2.92	2.83	2.75	2.65
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.23	3.08	3.00	2.92	2.84	2.75	2.66	2.57
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.15	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.49
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.09	2.94	2.86	2.78	2.69	2.61	2.52	2.42
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.03	2.88	2.80	2.72	2.64	2.55	2.46	2.36
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	2.98	2.83	2.75	2.67	2.58	2.50	2.40	2.31
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.93	2.78	2.70	2.62	2.54	2.45	2.35	2.26
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.89	2.74	2.66	2.58	2.49	2.40	2.31	2.21
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.85	2.70	2.62	2.54	2.45	2.36	2.27	2.17
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	2.96	2.81	2.66	2.58	2.50	2.42	2.33	2.23	2.13
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.93	2.78	2.63	2.55	2.47	2.38	2.29	2.20	2.10
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.90	2.75	2.60	2.52	2.44	2.35	2.26	2.17	2.06
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09	3.00	2.87	2.73	2.57	2.49	2.41	2.33	2.23	2.14	2.03
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.70	2.55	2.47	2.39	2.30	2.21	2.11	2.01
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.66	2.52	2.37	2.29	2.20	2.11	2.02	1.92	1.80
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.35	2.20	2.12	2.03	1.94	1.84	1.73	1.60
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.19	2.03	1.95	1.86	1.76	1.66	1.53	1.38
∞	6.63	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32	2.18	2.04	1.88	1.79	1.70	1.59	1.47	1.32	1.00

附表 7　均值的 t 检验的样本容量

单边检验 双边检验 β	显著性水平																				
	$\alpha=0.005$ $\alpha=0.01$					$\alpha=0.01$ $\alpha=0.02$					$\alpha=0.025$ $\alpha=0.05$					$\alpha=0.05$ $\alpha=0.1$					
	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	
																					0.05
																					0.10
																				122	0.15
										139					99					70	0.20
					110					90				128	64			139	101	45	0.25
				134	78				115	63			119	90	45		122	97	71	32	0.30
			125	99	58			109	85	47		109	88	67	34		90	72	52	24	0.35
		115	97	77	45		101	85	66	37	117	84	68	51	26	101	70	55	40	19	0.40
		92	77	62	37	110	81	68	53	30	93	67	54	41	21	80	55	44	33	15	0.45
	100	75	63	51	30	90	66	55	43	25	76	54	44	34	18	65	45	36	27	13	0.50
	83	63	53	42	26	75	55	46	36	21	63	45	37	28	15	54	38	30	22	11	0.55
$\delta=\frac{\lvert\mu_1-\mu_0\rvert}{\sigma}$	71	53	45	36	22	63	47	39	31	18	53	38	32	24	13	46	32	26	19	9	0.60
	61	46	39	31	20	55	41	34	27	16	46	33	27	21	12	39	28	22	17	8	0.65
	53	40	34	28	17	47	35	30	24	14	40	29	24	19	10	34	24	19	15	8	0.70
	47	36	30	25	16	42	31	27	21	13	35	26	21	16	9	30	21	17	13	7	0.75
	41	32	27	22	14	37	28	24	19	12	31	22	19	15	9	27	19	15	12	6	0.80
	37	29	24	20	13	33	25	21	17	11	28	21	17	13	8	24	17	14	11	6	0.85
	34	26	22	18	12	29	23	19	16	10	25	19	16	12	7	21	15	13	10	5	0.90
	31	24	20	17	11	27	21	18	14	9	23	17	14	11	7	19	14	11	9	5	0.95
	28	22	19	16	10	25	19	16	13	9	21	16	13	10	6	18	13	11	8	5	1.00
	24	19	16	14	9	21	16	14	12	8	18	13	11	9	6	15	11	9	7		1.1
	21	16	14	12	8	18	14	12	10	7	15	12	10	8	5	13	10	8	6		1.2
	18	15	13	11	8	16	13	11	9	6	14	10	9	7		11	8	7	6		1.3

续表

单边检验 双边检验 β	显著性水平																					
	$\alpha=0.005$ $\alpha=0.01$					$\alpha=0.01$ $\alpha=0.02$					$\alpha=0.025$ $\alpha=0.05$					$\alpha=0.05$ $\alpha=0.1$						
	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5		
	1.4	16	13	12	10	7	14	11	10	9	6	12	9	8	7		10	8	7	5		1.4
	1.5	15	12	11	9	7	13	10	9	8	6	11	8	7	6		9	7	6			1.5
	1.6	13	11	10	8	6	12	10	9	7	5	10	8	7	6		8	6	6			1.6
	1.7	12	10	9	8	6	11	9	8	7		9	7	6	5		8	6	5			1.7
	1.8	12	10	9	8	6	10	8	7	7		8	7	6			7	6				1.8
	1.9	11	9	8	7	6	10	8	7	6		8	6	6			7	5				1.9
$\delta=\frac{\lvert\mu_1-\mu_0\rvert}{\sigma}$	2.0	10	8	8	7	5	9	7	7	6		7	6	5			6					2.0
	2.1	10	8	7	7		8	7	6	6		7	6				6					2.1
	2.2	9	8	7	6		8	7	6	5		7	6				6					2.2
	2.3	9	7	7	6		8	6	6			6	5				5					2.3
	2.4	8	7	7	6		7	6	6			6										2.4
	2.5	8	7	6	6		7	6	6			6										2.5
	3.0	7	6	6	5		6	5	5			5										3.0
	3.5	6	5	5			5															3.5
	4.0	6																				4.0

附表 8　均值差的 t 检验的样本容量

单边检验 / 双边检验	显著性水平																				
	$\alpha=0.005$ $\alpha=0.01$					$\alpha=0.01$ $\alpha=0.02$					$\alpha=0.025$ $\alpha=0.05$					$\alpha=0.05$ $\alpha=0.1$					
β	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	
0.05																					0.05
0.10																					0.10
0.15																					0.15
0.20																				137	0.20
0.25															124					88	0.25
0.30										123					87					61	0.30
0.35					110					90					64				102	45	0.35
0.40					85					70				100	50			108	78	35	0.40
0.45				118	68				101	55			105	79	39		108	86	62	28	0.45
0.50				96	55			106	82	45		106	86	64	32		88	70	51	23	0.50
0.55			101	79	46		106	88	68	38		87	71	53	27	112	73	58	42	19	0.55
$\delta=\frac{\mu_1-\mu_2}{\sigma}$ 0.60		101	85	67	39		90	74	58	32	104	74	60	45	23	89	61	49	36	16	0.60
0.65		87	73	57	34	104	77	64	49	27	88	63	51	39	20	76	52	42	30	14	0.65
0.70	100	75	63	50	29	90	66	55	43	24	76	55	44	34	17	66	45	36	26	12	0.70
0.75	88	66	55	44	26	79	58	48	38	21	67	48	39	29	15	57	40	32	23	11	0.75
0.80	77	58	49	39	23	70	51	43	33	19	59	42	34	26	14	50	35	28	21	10	0.80
0.85	69	51	43	35	21	62	46	38	30	17	52	37	31	23	12	45	31	25	18	9	0.85
0.90	62	46	39	31	19	55	41	34	27	15	47	34	27	21	11	40	28	22	16	8	0.90
0.95	55	42	35	28	17	50	37	31	24	14	42	30	25	19	10	36	25	20	15	7	0.95
1.00	50	38	32	26	15	45	33	28	22	13	38	27	23	17	9	33	23	18	14	7	1.00
1.1	42	32	27	22	13	38	28	23	19	11	32	23	19	14	8	27	19	15	12	6	1.1
1.2	36	27	23	18	11	32	24	20	16	9	27	20	16	12	7	23	16	13	10	5	1.2
1.3	31	23	20	16	10	28	21	17	14	8	23	17	14	11	6	20	14	11	9	5	1.3

续表

单边检验 双边检验 β		显著性水平																				
		$\alpha=0.005$ $\alpha=0.01$					$\alpha=0.01$ $\alpha=0.02$					$\alpha=0.025$ $\alpha=0.05$					$\alpha=0.05$ $\alpha=0.1$					
		0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	0.01	0.05	0.1	0.2	0.5	
	1.4	27	20	17	14	9	24	18	15	12	8	20	15	12	10	6	17	12	10	8	4	1.4
	1.5	24	18	15	13	8	21	16	14	11	7	18	13	11	9	5	15	11	9	7	4	1.5
	1.6	21	16	14	11	7	19	14	12	10	6	16	12	10	8	5	14	10	8	6	4	1.6
	1.7	19	15	13	10	7	17	13	11	9	6	14	11	9	7	4	12	9	7	6	3	1.7
	1.8	17	13	11	10	6	15	12	10	8	5	13	10	8	6	4	11	8	7	5		1.8
	1.9	16	12	11	9	6	14	11	9	8	5	12	9	7	6	4	10	7	6	5		1.9
	2.0	14	11	10	8	6	13	10	9	7	5	11	8	7	6	4	9	7	6	4		2.0
$\delta=\frac{\mu_1-\mu_2}{\sigma}$	2.1	13	10	9	8	5	12	9	8	7	5	10	8	6	5	3	8	6	5	4		2.1
	2.2	12	10	8	7	5	11	9	7	6	4	9	7	6	5		8	6	5	4		2.2
	2.3	11	9	8	7	5	10	8	7	6	4	9	7	6	5		7	5	5	4		2.3
	2.4	11	9	8	6	5	10	8	7	6	4	8	6	5	4		7	5	4	4		2.4
	2.5	10	8	7	6	4	9	7	6	5	4	8	6	5	4		6	5	4	3		2.5
	3.0	8	6	6	5	4	7	6	5	4	3	6	5	4	4		5	4	3			3.0
	3.5	6	5	5	4	3	6	5	4	4		5	4	4	3		4	3				3.5
	4.0	6	5	4	4		5	4	4	3		4	4	3			4					4.0

习题答案

第一章

1. (1) $S=\left\{\frac{i}{n}\middle|i=0,1,\cdots,100n\right\}$，其中 n 为该班的学生数. (2) $S=\{10,11,\cdots\}$.

(3) $S=\{00,100,0100,0101,0110,1100,1010,1011,0111,1101,1110,1111\}$，其中 0 表示次品，1 表示正品. (4) $S=\{(x,y)|x^2+y^2<1\}$.

2. (1) $A\overline{B}\,\overline{C}$. (2) $AB\overline{C}$. (3) $A\cup B\cup C$. (4) ABC. (5) $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$.

(6) $\overline{A}\,\overline{B}\cup\overline{A}\,\overline{C}\cup\overline{B}\,\overline{C}$. (7) $\overline{A}\cup\overline{B}\cup\overline{C}$. (8) $AB\cup AC\cup BC$.

3. (1) $P(A\cup B\cup C)=5/8$.

(2) $P(A\cup B)=11/15$, $P(\overline{A}\,\overline{B})=4/15$, $P(A\cup B\cup C)=17/20$, $P(\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C})=3/20$, $P(\overline{A}\,\overline{B}C)=7/60$, $P(\overline{A}\,\overline{B}\cup C)=7/20$.

(3) (i) $P(A\overline{B})=1/2$, (ii) $P(A\overline{B})=3/8$.

4. 略. **5.** (1) $\frac{113}{126}$. (2) $\frac{1}{12}$. **6.** (1) $\frac{1}{12}$. (2) $\frac{1}{20}$. **7.** $\frac{252}{2\,431}$.

8. (1) $\dfrac{\binom{400}{90}\binom{1\,100}{110}}{\binom{1\,500}{200}}$. (2) $1-\dfrac{\binom{1\,100}{200}+\binom{400}{1}\binom{1\,100}{199}}{\binom{1\,500}{200}}$. **9.** $\frac{13}{21}$. **10.** 0.000 002 4.

11. 记 X 为最大个数，$P\{X=1\}=\frac{6}{16}$，$P\{X=2\}=\frac{9}{16}$，$P\{X=3\}=\frac{1}{16}$.

12. $\frac{1}{1\,960}$. **13.** (1) $\frac{4}{33}$. (2) $\frac{10}{33}$. **14.** (1) 0.25. (2) $\frac{1}{3}$. **15.** $\frac{1}{3}$. **16.** 0.18.

17. (1) $\frac{28}{45}$. (2) $\frac{1}{45}$. (3) $\frac{16}{45}$. (4) $\frac{1}{5}$. **18.** 0.3，0.6.

19. (1) $\frac{n+N(n+m)}{(n+m)(N+M+1)}$. (2) $\frac{53}{99}$.

20. $\frac{3}{5}$. **21.** $\frac{20}{21}$. **22.** (1) $\frac{3}{2}p-\frac{1}{2}p^2$. (2) $\frac{2p}{p+1}$. **23.** $\frac{196}{197}$. **24.** (1) 0.4. (2) 0.485 6.

25. $\frac{9}{13}$. **26.** (1) 0.785. (2) 0.372. **27.** 略.

28. (1) 0.72. (2) 0.98. (3) 0.26.

29. (1) 0.57. (2) 0.048 1. (3) 0.096 2. (4) 0.686 4. **30.** 略.

31. (1) 必然错. (2) 必然错. (3) 必然错. (4) 可能对. **32.** 0.504 3. **33.** 略.

34. (1) $p_1p_2p_3+p_1p_4-p_1p_2p_3p_4$. (2) $2p^2+2p^3-5p^4+2p^5$.

35. 0.998 4，3 只开关. **36.** 0.6. **37.** (1) $\frac{5}{9}$. (2) $\frac{16}{63}$. (3) $\frac{16}{35}$. **38.** $\frac{m}{m+n2^r}$.

39. 0.873 1，0.126 8，0.000 1. **40.** $\frac{2ap_1}{(3a-1)p_1+1-a}$.

第 二 章

1. 设赔付金额为 X(以万元计)，得

X	20	5	0
P_k	0.000 2	0.001 0	0.998 8

2. (1)

X	3	4	5
P_k	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$

(2)

X	1	2	3	4	5	6
P_k	$\frac{11}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$

3. (1)

X	0	1	2
P_k	$\frac{22}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{1}{35}$

(2) 略.

4. (1) $P\{X=k\}=pq^{k-1}$，$k=1,2,\cdots$.

(2) $P\{Y=k\}=\binom{k-1}{r-1}p^rq^{k-r}$，$k=r,r+1,\cdots$.

(3) $P\{X=k\}=0.45\times 0.55^{k-1}$，$k=1,2,\cdots$；$\sum_{k=1}^{\infty}P\{X=2k\}=\frac{11}{31}$.

5. (1)

X	1	2	3	$\cdots$
p_k	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)$	$\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^2$	$\cdots$

(2)

Y	1	2	3
p_k	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

(3) $\frac{8}{27}$，$\frac{38}{81}$.

6. (1) 0.072 9. (2) 0.008 56. (3) 0.999 54. (4) 0.409 51.

7. (1) 0.163. (2) 0.353. **8.** (1) 0.321. (2) 0.243.

9. (1) $0.9^{10}=0.349$. (2) 0.581. (3) 0.590. (4) 0.343. (5) 0.692.

10. (1) $\frac{1}{70}$. (2) 试验 10 次，他猜对次数$\geqslant 3$ 的概率仅为万分之三，此概率太小，按实际推断原理，认为他确有区分能力.

11. 0.002 5. **12.** (1) 0.029 8. (2) 0.566 5. **13.** (1) 0.223 1. (2) 0.917 9.

14. (1) 0.238 8. (2) 20.79 min.

15. 设这批投保人在一年内死亡的人数为 X，则所求概率为

$$P\{X\leqslant 10\}=\sum_{k=0}^{10}\binom{5\,000}{k}0.001\,5^k(1-0.001\,5)^{5\,000-k},\ P\{X\leqslant 10\}\approx 0.862\,2.$$

16. 以 X 表示汽车站某天该时间段内汽车出事故的辆数，则 $P\{X\geqslant 2\}\approx 0.004\,7$.

17. (1) $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1-p, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$ (2) $F(x)=\begin{cases}0, & x<3,\\ \frac{1}{10}, & 3\leqslant x<4,\\ \frac{4}{10}, & 4\leqslant x<5,\\ 1, & x\geqslant 5.\end{cases}$

18. $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{x}{a}, & 0\leqslant x<a,\\ 1, & x\geqslant a.\end{cases}$

19. (1) $1-e^{-1.2}$. (2) $e^{-1.6}$. (3) $e^{-1.2}-e^{-1.6}$. (4) $1-e^{-1.2}+e^{-1.6}$. (5) 0.

20. (1) $\ln 2$, 1, $\ln\frac{5}{4}$. (2) $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 1<x<e,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

21. (1) $F(x)=\begin{cases}0, & x<1,\\ 2\left(x+\frac{1}{x}-2\right), & 1\leqslant x<2,\\ 1, & x\geqslant 2.\end{cases}$

(2) $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{x^2}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ -1+2x-\frac{x^2}{2}, & 1\leqslant x<2,\\ 1, & x\geqslant 2.\end{cases}$

22. (1) $A=\frac{4}{b\sqrt{\pi b}}$. (2) $F_T(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ 1-e^{-\frac{t}{100}}, & t\geqslant 0,\end{cases}$ $P\{50<T<100\}=e^{-\frac{50}{100}}-e^{-\frac{100}{100}}$.

23. $\frac{232}{243}$. **24.** $P\{Y=k\}=\binom{5}{k}e^{-2k}(1-e^{-2})^{5-k}$, $k=0,1,\cdots,5$; 0.516 7. **25.** $\frac{3}{5}$.

26. (1) $P\{2<X\leqslant 5\}=0.532\,8$, $P\{-4<X\leqslant 10\}=0.999\,6$, $P\{|X|>2\}=0.697\,7$, $P\{X>3\}=0.5$. (2) $c=3$. (3) $d\leqslant 0.436$.

27. (1) $P\{X\leqslant 105\}=0.338\,3$, $P\{100<X\leqslant 120\}=0.595\,2$. (2) 129.74.

28. 0.045 6. **29.** 31.20. **30.** 0.320 4.

31. $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 0.2+0.8x/30, & 0\leqslant x<30,\\ 1, & x\geqslant 30.\end{cases}$ **32.** 略.

33.

Y	0	1	4	9
p_k	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{30}$

34. (1) $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{y}, & 1<y<e,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ (2) $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-y/2}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$

35. (1) $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{y\sqrt{2\pi}}e^{-(\ln y)^2/2}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$

(2) $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}}e^{-(y-1)/4}, & y>1,\\ 0, & y\leqslant 1.\end{cases}$

(3) $f_Y(y)=\begin{cases}\sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-y^2/2}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$

36. (1) $f_Y(y)=\frac{1}{3}\frac{1}{\sqrt[3]{y^2}}f(\sqrt[3]{y}), \quad y\neq 0.$

(2) $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{y}}e^{-\sqrt{y}}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$

37. $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ **38.** $f_W(w)=\begin{cases}\frac{1}{8}\left(\frac{2}{w}\right)^{1/2}, & 162<w<242,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

39. $f_\theta(y)=\frac{9}{10\sqrt{\pi}}e^{-\frac{81}{100}(y-37)^2}.$

第 三 章

1. (1) 放回抽样的情况：

Y \ X	0	1
0	$\frac{25}{36}$	$\frac{5}{36}$
1	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{36}$

(2) 不放回抽样的情况：

Y \ X	0	1
0	$\frac{45}{66}$	$\frac{10}{66}$
1	$\frac{10}{66}$	$\frac{1}{66}$

2. (1)

Y \ X	0	1	2	3
0	0	0	$\frac{3}{35}$	$\frac{2}{35}$
1	0	$\frac{6}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{2}{35}$
2	$\frac{1}{35}$	$\frac{6}{35}$	$\frac{3}{35}$	0

(2) $P\{X>Y\}=\frac{19}{35}$, $P\{Y=2X\}=\frac{6}{35}$, $P\{X+Y=3\}=\frac{4}{7}$, $P\{X<3-Y\}=\frac{2}{7}$.

3. (1) $\frac{1}{8}$. (2) $\frac{3}{8}$. (3) $\frac{27}{32}$. (4) $\frac{2}{3}$.

4. (1) 略. (2) $\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}$. **5.** $F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ $F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

6.

Y \ X	0	1	2	$P\{Y=j\}$
0	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	0	$\frac{3}{8}$
2	0	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$
3	0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
$P\{X=i\}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

7. $f_X(x)=\begin{cases}2.4(2-x)x^2, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$

$f_Y(y)=\begin{cases}2.4y(3-4y+y^2), & 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

8. $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}ye^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

9. (1) $c=\frac{21}{4}$.

(2) $f_X(x)=\begin{cases}\frac{21}{8}x^2(1-x^4), & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{7}{2}y^{5/2}, & 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

10. (1)

X	51	52	53	54	55
p_k	0.28	0.28	0.22	0.09	0.13

Y	51	52	53	54	55
p_k	0.18	0.15	0.35	0.12	0.20

(2)

k	51	52	53	54	55
$P\{Y=k\mid X=51\}$	$\frac{6}{28}$	$\frac{7}{28}$	$\frac{5}{28}$	$\frac{5}{28}$	$\frac{5}{28}$

11. (1) $P\{X=n\}=\dfrac{14^n e^{-14}}{n!}$, $n=0,1,2,\cdots$,

$P\{Y=m\}=\dfrac{7.14^m e^{-7.14}}{m!}$, $m=0,1,2,\cdots$.

(2) 当 $m=0,1,2,\cdots$ 时，$P\{X=n\mid Y=m\}=\dfrac{6.86^{n-m}e^{-6.86}}{(n-m)!}$, $n=m,m+1,\cdots$;

当 $n=0,1,2,\cdots$ 时，$P\{Y=m\mid X=n\}=\binom{n}{m}\times 0.51^m\times 0.49^{n-m}$, $m=0,1,2,\cdots,n$.

(3) $P\{Y=m\mid X=20\}=\binom{20}{m}\times 0.51^m\times 0.49^{20-m}$, $m=0,1,2,\cdots,20$.

12.

$Y=k$	1
$P\{Y=k\mid X=1\}$	1

$Y=k$	1	2
$P\{Y=k\mid X=2\}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$Y=k$	1	2	3
$P\{Y=k\mid X=3\}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

$Y=k$	1	2	3	4
$P\{Y=k\mid X=4\}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

13. (1) 当 $0<y\leqslant 1$ 时，

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\begin{cases}\dfrac{3}{2}x^2y^{-3/2}, & -\sqrt{y}<x<\sqrt{y},\\ 0, & x\text{ 取其他值.}\end{cases}$$

$$f_{X|Y}\left(x\mid y=\frac{1}{2}\right)=\begin{cases}3\sqrt{2}x^2, & -\dfrac{1}{\sqrt{2}}<x<\dfrac{1}{\sqrt{2}},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2) 当 $-1<x<1$ 时，$f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{2y}{1-x^4}, & x^2<y<1,\\ 0, & y\text{ 取其他值.}\end{cases}$

$$f_{Y|X}\left(y\,\middle|\,x=\frac{1}{3}\right)=\begin{cases}\dfrac{81}{40}y, & \dfrac{1}{9}<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_{Y|X}\left(y\,\middle|\,x=\frac{1}{2}\right)=\begin{cases}\dfrac{32}{15}y, & \dfrac{1}{4}<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(3) $P\left\{Y\geqslant\frac{1}{4}\,\middle|\,X=\frac{1}{2}\right\}=1$, $P\left\{Y\geqslant\frac{3}{4}\,\middle|\,X=\frac{1}{2}\right\}=\frac{7}{15}$.

14. 当 $|y|<1$ 时, $f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}\frac{1}{1-|y|}, & |y|<x<1,\\ 0, & x\text{ 取其他值},\end{cases}$

当 $0<x<1$ 时, $f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{2x}, & |y|<x,\\ 0, & y\text{ 取其他值}.\end{cases}$

15. (1) $f(x,y)=\begin{cases}x, & 0<y<1/x,0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(2) $f_Y(y)=\begin{cases}1/2, & 0<y<1,\\ 1/(2y^2), & 1\leqslant y<\infty,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ (3) $P\{X>Y\}=1/3$.

16. (1) 放回抽样时相互独立;不放回抽样时,不相互独立. (2) 不相互独立.

17. (1) 略. (2) X,Y 相互独立.

18. (1) $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-y/2}, & 0<x<1,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(2) $1-\sqrt{2\pi}[\Phi(1)-\Phi(0)]=0.144\,5$.

19. $f(x,y)=\frac{1}{2\pi}e^{-(x^2+y^2)/2}$.

Z	0	1	2
p_k	e^{-2}	$e^{-1/2}-e^{-2}$	$1-e^{-1/2}$

20. (1) $y>0$ 时, $f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

(2)

Z	0	1
p_k	$\frac{\mu}{\lambda+\mu}$	$\frac{\lambda}{\lambda+\mu}$

$$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ \frac{\mu}{\lambda+\mu}, & 0\leqslant z<1,\\ 1, & z\geqslant 1.\end{cases}$$

21. (1) $Z=X+Y$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}z^2, & 0<z<1,\\ 2z-z^2, & 1\leqslant z<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2) $Z=XY$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}2(1-z), & 0<z<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

22. $f_Z(z)=\begin{cases}1-e^{-z}, & 0<z<1,\\ (e-1)e^{-z}, & z\geqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

23. (1) $f_1(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3e^{-x}}{3!}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$　(2) $f_2(x)=\begin{cases}\dfrac{x^5e^{-x}}{5!}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

24. (1) 不相互独立.　(2) $f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}z^3e^{-z}, & z>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

25. $Z=X+Y$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}(z-2)e^{2-z}, & z>2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

26. $Z=Y/X$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{(z+1)^2}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

27. $f_Z(z)=\begin{cases}-\ln z, & 0<z<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$　**28.** 略.

29. (1) $b=\dfrac{1}{1-e^{-1}}$.　(2) $f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{-x}}{1-e^{-1}}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$　$f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(3) $F_U(u)=\begin{cases}0, & u<0,\\ \dfrac{(1-e^{-u})^2}{1-e^{-1}}, & 0\leqslant u<1,\\ 1-e^{-u}, & u\geqslant 1.\end{cases}$

30. $0.158\ 7^4=0.000\ 63$.

31. (1) $F_Z(z)=\begin{cases}(1-e^{-z^2/8})^3, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0.\end{cases}$　**32—35.** 略.

(2) $1-(1-e^{-2})^3=0.516\ 7$.

36. (1) $P\{X=2|Y=2\}=0.2$,　$P\{Y=3|X=0\}=\dfrac{1}{3}$.

(2)

V	0	1	2	3	4	5
p_k	0	0.04	0.16	0.28	0.24	0.28

(3)

U	0	1	2	3
p_k	0.28	0.30	0.25	0.17

(4)

W	0	1	2	3	4	5	6	7	8
p_k	0	0.02	0.06	0.13	0.19	0.24	0.19	0.12	0.05

第 四 章

1. (1)

X	2	3	4	9
p_k	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

$E(X)=\frac{15}{4}$.

(2)

Y	2	3	4	9
p_k	$\frac{2}{30}$	$\frac{15}{30}$	$\frac{4}{30}$	$\frac{9}{30}$

$E(Y)=\frac{73}{15}$.

(3)

X	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
p_k	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$

$E(X)=\frac{49}{12}$.

2. 1.055 6. **3.** $\frac{25}{16}$. **4.** 略. **5.** 1 500 min.

6. (1) $E(X)=-0.2, E(X^2)=2.8, E(3X^2+5)=13.4$. (2) $E[1/(X+1)]=\frac{1}{\lambda}(1-e^{-\lambda})$.

7. (1) (i) $E(Y)=2$, (ii) $E(Y)=1/3$.

(2) (i) $E(\max\{X_1, X_2, \cdots, X_n\})=\frac{n}{n+1}$, (ii) $E(\min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\})=\frac{1}{n+1}$.

8. (1) $E(X)=2, E(Y)=0$. (2) $-\frac{1}{15}$. (3) 5.

9. (1) $E(X)=\frac{4}{5}, E(Y)=\frac{3}{5}, E(XY)=\frac{1}{2}, E(X^2+Y^2)=\frac{16}{15}$.

(2) $E(X)=1$, $E(Y)=1$, $E(XY)=2$.

10. (1) $E[X^2/(X^2+Y^2)]=\frac{1}{2}$. (2) $\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sigma$.

11. 33.64 元. **12.** $\frac{\pi}{12}(a^2+ab+b^2)$. **13.** 45 V.

14. (1) $E(X_1+X_2)=\frac{3}{4}$, $E(2X_1-3X_1^2)=\frac{5}{8}$. (2) $E(X_1X_2)=\frac{1}{8}$.

15. 1. **16.** $\frac{n+1}{2}$. **17.** 略. **18.** $E(X)=\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sigma, D(X)=\frac{4-\pi}{2}\sigma^2$.

19. $E(X)=\alpha\beta, D(X)=\alpha\beta^2$.

20. $E(X)=\frac{1}{p}, D(X)=\frac{1-p}{p^2}$. **21.** $E(A)=8.67, D(A)=21.42$.

22. (1) $E(Y)=7, D(Y)=37.25$.

(2) $Z_1\sim N(2\,080, 65^2)$, $Z_2\sim N(80, 1\,525)$, $P\{X>Y\}=0.979\,8$, $P\{X+Y>1\,400\}=0.153\,9$.

23. (1) 1 200, 1 225. (2) 1 282 kg. **24.** 39 袋.

25. (1) $E(XY)=1/4$, $E(X/Y)$不存在, $E[\ln(XY)]=-2, E(|Y-X|)=1/3$.

(2) $\rho_{AC}=\sqrt{6/7}$.

26. (1) $P\{X_1=2,X_2=2,X_3=5\}=0.002\ 03$, $E(X_1X_2X_3)=8$, $E(X_1-X_2)=0$, $E(X_1-2X_2)=-2$.

(2) 对于 $E(Z)$, 在 3 种情况下都有 $E(Z)=29$.

对于 $D(Z)$: (i) X,Y 相互独立, 则 $D(Z)=109$. (ii) X,Y 不相关, 则 $D(Z)=109$. (iii) $\rho_{XY}=0.25$, 则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=1.5$, $D(Z)=94$.

27. (1) X,Y 不相互独立, 也不是不相关的. (2) X,Y 不相互独立, 但不相关. (3) X,Y 不相互独立, 但不相关. (4) X,Y 不是不相关的, 因而一定也是不相互独立的. (5) X,Y 相互独立, 因此 X,Y 也是不相关的. **28—30.** 略.

31. $E(X)=\frac{2}{3}$, $E(Y)=0$, $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$.

32. $E(X)=E(Y)=\frac{7}{6}$, $\mathrm{Cov}(X,Y)=-\frac{1}{36}$, $\rho_{XY}=-\frac{1}{11}$, $D(X+Y)=\frac{5}{9}$. **33.** $\frac{\alpha^2-\beta^2}{\alpha^2+\beta^2}$.

34. (1) $a=3$, $\min\{E(W)\}=108$. (2) 略. **35.** $f(x,y)=\frac{1}{3\sqrt{5}\pi}\exp\left\{\frac{-8}{15}\left(\frac{x^2}{3}+\frac{xy}{4\sqrt{3}}+\frac{y^2}{4}\right)\right\}$.

36. $p\geqslant\frac{8}{9}$. **37.** 略. **38.** (1) $\frac{1}{2}\ln 2$. (2) a.

第 五 章

1. 0.211 9. **2.** (1) 0.894 4. (2) 0.001 9. **3.** (1) 0.180 2. (2) 最多只能有 443 个数.

4. 0.078 7. **5.** 0.006 2. **6.** 0.107 5. **7.** (1) 0.000 3. (2) 0.5. **8.** 0.952 5.

9. (1) $\overline{X}\sim N(2.2,1.4^2/52)$, $P\{\overline{X}<2\}=0.151\ 5$. (2) 0.077 0.

10. 1.342 7 g/km. **11.** (1) 0.896 8. (2) 0.749 8. **12.** 254. **13.** 1 537.

14. (1) 0.894 4. (2) 0.137 9.

第 六 章

1. 0.829 3.

2. (1) 0.262 8. (2) $P\{\max\{X_1,X_2,X_3,X_4,X_5\}>15\}=0.292\ 3$, $P\{\min\{X_1,X_2,X_3,X_4,X_5\}<10\}=0.578\ 5$.

3. 0.674 4. **4.** (1) $C=1/3$. (2) $C=\sqrt{3/2}$. (3) 略.

5. (1) $f(x_1,x_2,\cdots,x_{10})=\prod_{i=1}^{10}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-(x_i-\mu)^2/(2\sigma^2)}$, $P\{\overline{X}<\mu\}=1/2$. (2) 0.431.

6. (1) $P\{X_1=x_1,X_2=x_2,\cdots,X_n=x_n\}=p^{\sum_{i=1}^{n}x_i}(1-p)^{n-\sum_{i=1}^{n}x_i}$.

(2) $\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$, $k=0,1,2,\cdots,n$.

(3) $E(\overline{X})=p$, $D(\overline{X})=\frac{1}{n}p(1-p)$, $E(S^2)=p(1-p)$.

7. $E(\overline{X})=n$, $D(\overline{X})=n/5$, $E(S^2)=2n$.

8. (1) $X_1, X_2, \cdots, X_{10}$ 的联合概率密度为 $\frac{1}{(2\pi\sigma^2)^5}e^{-\sum_{i=1}^{10}(x_i-\mu)^2/(2\sigma^2)}$. (2) $f_{\overline{X}}(x)=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{\pi}\sigma}e^{-5(x-\mu)^2/\sigma^2}$.

9. (1) 0.99. (2) $D(S^2)=2\sigma^4/15$. **10.** 略. **11.** 226.333 3.

第 七 章

1. $\hat{\mu}=74.002, \hat{\sigma}^2=6\times10^{-6}, s^2=6.86\times10^{-6}$.

2. 矩估计量为(1) $\hat{\theta}=\frac{\overline{X}}{\overline{X}-c}$. (2) $\hat{\theta}=\left(\frac{\overline{X}}{1-\overline{X}}\right)^2$. (3) $\hat{p}=\frac{\overline{X}}{m}$.

3. 最大似然估计量为(1) $\hat{\theta}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i-n\ln c}$. (2) $\hat{\theta}=\frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^{n}\ln X_i\right)^2}$. (3) $\hat{p}=\frac{\overline{X}}{m}$.

4. (1) 矩估计值和最大似然估计值均为 $\frac{5}{6}$. (2) 最大似然估计量和矩估计量均为 $\hat{\lambda}=\overline{X}$.

(3) $\hat{p}=\frac{r}{\overline{x}}$.

5. (1) c 与 θ 的最大似然估计值分别为 $\hat{c}=x_1, \hat{\theta}=\overline{x}-x_1$.

(2) c 与 θ 的矩估计量分别为 $\hat{c}=\overline{X}-\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]^{1/2}, \hat{\theta}=\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]^{1/2}$.

6. 0.499. **7.** (1) 由最大似然估计的性质知 $\hat{P}\{X=0\}=e^{-\overline{x}}$. (2) 0.325 3.

8. (1) $\hat{U}=e^{-1/\hat{\theta}}$, 其中 $\hat{\theta}=-n/\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$. (2) $\hat{\theta}=1-\Phi(2-\overline{x})$. (3) $\hat{\beta}=[(3\overline{x})/m]-1$.

9. 略. **10.** (1) $c=\frac{1}{2(n-1)}$. (2) $c=\frac{1}{n}$. **11.** 略. **12.** (1) T_1, T_3 是无偏的. (2) T_3 较 T_1 有效.

13. (1) 略. (2) 提示: $\hat{\theta}=X_{(n)}=\max\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}, E(\hat{\theta})=\frac{n}{n+1}\theta\neq\theta$.

14. $a=\frac{n_1}{n_1+n_2}, b=\frac{n_2}{n_1+n_2}$. **15.** 记 $\frac{1}{\sigma_0^2}=\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{\sigma_i^2}, a_i=\frac{\sigma_0^2}{\sigma_i^2}, i=1,2,\cdots,k$.

16. (1) (5.608, 6.392). (2) (5.558, 6.442).

17. (1) (6.675, 6.681), $(6.8\times10^{-6}, 6.5\times10^{-5})$.

(2) (6.661, 6.667), $(3.8\times10^{-6}, 5.06\times10^{-5})$.

18. (7.4, 21.1).

19. (1) σ^2 的置信区间为 $\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)}, \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)}\right)$. (2) (2.239, 5.624).

20. (0.010, 0.018). **21.** (−0.002, 0.006). **22.** (−6.04, −5.96).

23. (0.222, 3.601). **24.** (0.101, 0.244).

25. (1) σ 已知时所求为6.329, σ 未知时所求为6.356. (2) −0.001 2. (3) 2.84.

26. 40 527. **27.** 39 岁零 1 个月.

第 八 章

1. 接受 H_0. **2.** 接受 H_0. **3.** 认为不合格. **4.** 认为显著大于 10.

5. 接受 H_0,认为这批罐头是符合规定的. **6.** 拒绝 H_0,认为有显著差异. **7.** 拒绝 H_0.

8. 认为早晨的身高比晚上的要高. **9.** 拒绝 H_0,认为 A 比 B 耐穿.

10. 接受 H_0,认为产量无显著差异. **11.** 拒绝 H_0,认为提纯后的群体比原群体整齐.

12. 拒绝 H_0,认为偏大. **13.** 接受 H_0.

14. 接受 H_0. **15.** 接受 H_0. **16.** 接受 H_0.

17. (1) 接受 H_0,认为两者方差相等. (2) 接受 H_0',认为所需天数相同.

18. (1) 接受 H_0. (2) 拒绝 H_0',认为两者的可理解性有显著差异. **19.** 接受 H_0.

20. 所需的样本容量 $n\geqslant 7$. **21.** (1) 接受 H_0. (2) $n\geqslant 7$. **22.** $(\bar{x}-2\bar{y})/\sqrt{\sigma_1^2/n_1+4\sigma_2^2/n_2}\geqslant z_\alpha$.

23. 认为服从泊松分布. **24.** 接受 H_0.

25. (1) 略. (2) 接受 H_0,认为来自正态总体 $N(16,15^2)$. **26.** 接受 H_0.

27. 拒绝 H_0,认为有显著改变. **28.** (1) $\hat{p}=0.641\ 9$. (2) 接受 H_0.

29. (1) (i) 取 $\alpha=0.05$ 时接受 H_0;(ii) 取 $\alpha=0.10$ 时拒绝 H_0;(iii) 拒绝 H_0 的最小显著性水平为 0.080 8.

(2) p 值=0.474 7,接受 H_0. (3) p 值=0.027 1,拒绝 H_0. (4) p 值=0.011 0,拒绝 H_0.

第 九 章

1. 电池的平均寿命有显著差异;(6.75,18.45),(−7.65,4.05),(−20.25,−8.55).

2. 差异显著;(0.72,4.28),(2.55,6.45),(0.22,3.78). **3.** 差异显著. **4.** 差异显著.

5. 差异显著. **6.** 只有浓度的影响是显著的. **7.** 因素 A、因素 B 的影响均不显著.

8. $\hat{y}=24.628\ 7+0.058\ 86x$.

9. (1) 略. (2) $\hat{y}=13.958\ 4+12.550\ 3x$. (3) $\hat{\sigma}^2=0.043\ 2$. (4) 拒绝 H_0,认为回归效果显著. (5) (11.82,13.28). (6) (20.03,20.44). (7) (19.66,20.81).

10. (1) 略. (2) $\hat{y}=-0.104+0.988x$. (3) (13.29,14.17).

11. $\hat{y}=-3.854\ 93+1.833\ 96x$.

12. (1) 成绩关于年份的线性回归方程为 $\hat{y}=105.482\ 6-0.039\ 2x$. (2) 拒绝 H_0,认为回归效果显著. (3) 预测值为 26.82 min.

13. (1) $\hat{y}=1.896+0.538\ 46x$. (2) b 的置信水平为 0.95 的置信区间为(0.208,0.869).

14. (1)—(2) 略. (3) $\hat{y}=32.455\ 6e^{-0.088\ 731\ 8x}$.

15. (1) 略. (2) $\hat{y}=19.033\ 33+1.008\ 57x-0.02\ 038x^2$.

16. (1) $\hat{y}=9.9+0.575x_1+0.55x_2+1.15x_3$. (2) $\hat{y}=9.9+0.575x_1+1.15x_3$.

第十、十一章答案略.

第十二章

1. (1) $F\left(x;\frac{1}{2}\right)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$ $F(x;1)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \frac{1}{2}, & -1\leqslant x<2,\\ 1, & x\geqslant 2.\end{cases}$

(2) $F\left(x_1,x_2;\frac{1}{2},1\right)=\begin{cases}0, & x_1<0, & -\infty<x_2<\infty,\\ 0, & x_1\geqslant 0, & x_2<-1,\\ \frac{1}{2}, & 0\leqslant x_1<1, & x_2\geqslant -1,\\ \frac{1}{2}, & x_1\geqslant 1, & -1\leqslant x_2<2,\\ 1, & x_1\geqslant 1, & x_2\geqslant 2.\end{cases}$

2. $\mu_Y(t)=F_X(x;t)$, $R_Y(t_1,t_2)=F_X(x,x;t_1,t_2)$.

3. $\mu_X(t)=\frac{1}{at}(1-e^{-at})$, $t>0$. $R_X(t_1,t_2)=\frac{1}{a(t_1+t_2)}[1-e^{-a(t_1+t_2)}]$, $t_1,t_2>0$.

4. $\mu_X(t)=a$, $C_X(t_1,t_2)=\sigma^2$.

5. $\mu_Y(t)=\mu_X(t)+\varphi(t)$, $C_Y(t_1,t_2)=C_X(t_1,t_2)$.

6. $R_Y(t_1,t_2)=R_X(t_1+a,t_2+a)-R_X(t_1+a,t_2)-R_X(t_1,t_2+a)+R_X(t_1,t_2)$.

7. $C_Z(t_1,t_2)=\sigma_1^2+(t_1+t_2)\rho\sigma_1\sigma_2+t_1t_2\sigma_2^2$.

8. $R_X(t_1,t_2)=C_X(t_1,t_2)=(1+t_1t_2)\sigma^2$.

9. $\mu_Z(t)=a(t)\mu_X(t)+b(t)\mu_Y(t)+c(t)$,

$C_Z(t_1,t_2)=a(t_1)a(t_2)C_X(t_1,t_2)+b(t_1)b(t_2)C_Y(t_1,t_2)$, $t_1,t_2\in T$. **10.** 略.

11. (1) $\sigma^2\min\{t_1,t_2\}$, $t_1,t_2\geqslant 0$. (2) $t_1t_2+\sigma^2\min\{t_1,t_2\}$, $t_1,t_2\geqslant 0$.

(3) $\sigma^2\min\{t_1,t_2\}$, $t_1,t_2\geqslant 0$.

第十三章

1. 状态空间 $I=\{1,2,\cdots,N\}$, $p_{ij}=P\{X_n=j\mid X_{n-1}=i\}=\begin{cases}1/i, & 1\leqslant j\leqslant i,\\ 0, & j>i,\end{cases}$ $i=1,2,\cdots,N$.

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1 & & & & & \\ 1/2 & 1/2 & & & \mathbf{0} & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & & \\ 1/i & 1/i & \cdots & 1/i & & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & \\ 1/N & 1/N & \cdots & 1/N & \cdots & 1/N\end{bmatrix}.$$

2. 状态空间 $I=\{1,2,\cdots\}$，$p_{ij}=\begin{cases}p, & j=i+1,\\ q, & j=i, \quad i,j=1,2,\cdots,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} q & p & 0 & \cdots & & \\ 0 & q & p & 0 & \cdots & \\ 0 & 0 & q & p & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{bmatrix}.$$

3. 状态空间 $I=\{0,1,2,\cdots,N\}$，

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1-\alpha_1 & \alpha_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\alpha_2 & \alpha_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-\alpha_{N-1} & \alpha_{N-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

其中 $\alpha_i=\dfrac{2i(N-i)}{N(N-1)}a, i=1,2,\cdots,N-1.$

4. (1) 1/16. (2) 略. (3) 7/16. (4) 0.399 3. **5—7.** 略.

8. $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix}$，5 月 1 日为晴天的条件下，5 月 3 日为晴天的概率为 $p_{00}(2)=0.416\ 7$；5 月 5 日为雨天的概率为 $p_{01}(4)=0.599\ 5$.

9. $m=1,\boldsymbol{\pi}=(2/3,1/3)$.

10. $m=2,\pi_j=\dfrac{1-p/q}{1-(p/q)^3}\left(\dfrac{p}{q}\right)^{j-1}, j=1,2,3.$ **11.** 略.

第十四章

1. 是. **2.** 略. **3.** 是.

4. 是. $\mu_Y(t)=\lambda L$，$R_Y(s,t)=\begin{cases}\lambda^2L^2+\lambda(L-|\tau|), & |\tau|\leqslant L,\\ \lambda^2L^2, & |\tau|>L,\end{cases}\tau=t-s,\quad s,t\geqslant 0.$

5. 具有. **6.** 不是. **7.** 略. **8.** (1) $A/8, A^2/12$. (2) $A/8, A^2/12$.

9—10. 略. **11.** (1) 略. (2) $R_{XY}(\tau)=aR_X(\tau-\tau_1)$.

12. (1) 5. (2) $S_X(\omega)=4\left[\dfrac{1}{(\omega-\pi)^2+1}+\dfrac{1}{(\omega+\pi)^2+1}\right]+\pi[\delta(\omega-3\pi)+\delta(\omega+3\pi)]$.

13. $\dfrac{1}{2}(\sqrt{2}-1)$. **14.** $S_X(\omega)=\dfrac{4}{T\omega^2}\sin^2\dfrac{\omega T}{2}$. **15.** $R_X(\tau)=\dfrac{4}{\pi}\left(1+\dfrac{\sin^2 5\tau}{\tau^2}\right)$. **16—17.** 略.

第十五章

1. (1) $(1-0.5B)X_t=\varepsilon_t$. (2) $X_t=(1-0.7B-0.24B^2)\varepsilon_t$.

(3) $(1-0.5B)X_t=(1-0.7B-0.24B^2)\varepsilon_t$. (4) $(1-1.5B+0.5B^2)X_t=\varepsilon_t$.

(5) $(1-B)X_t=(1-0.5B)\varepsilon_t$.

2. (1) ARMA(1,0). (2) ARMA(0,2). (3) ARMA(1,2).
(4) ARMA(2,0). (5) ARMA(1,1).

3. 略. **4.** $\rho_0=1$, $\rho_1=\dfrac{-0.38}{1+0.5^2+0.24^2}$, $\rho_k=0, k>2$.

5—7. 略.

选做习题

1. $\dfrac{3(1-p_1)^2}{3(1-p_1)^2+2(1-p_2)^2}$. **2.** (1) 8/11. (2) 4/5. (3) 32/55.

3. $2p(1-p)$. **4.** 甲:6/11,乙:5/11.

5. $P(A)=1/3, P(B)=7/12$, A,B 相互独立. **6.** $(1-p)/(2-p)$.

7. $p_1p_2(1-p_3)+p_1(1-p_2)p_3+(1-p_1)p_2p_3+p_1p_2p_3$.

8. 以 F 表示事件"A 到 B 之间为通路",以 C_i 表示事件"继电器触点 i 闭合",$i=1,2,3,4,5$.

(1) $P(F)=P(F|C_1)p_1+P(F|\overline{C}_1)(1-p_1)$,

其中,$P(F|C_1)=p_2+p_3p_5+p_4p_5-p_2p_3p_5-p_2p_4p_5-p_3p_4p_5+p_2p_3p_4p_5$,

$P(F|\overline{C}_1)=p_4p_5+p_2p_3p_4-p_2p_3p_4p_5$.

(2) $P(C_3|F)=[(1-q_1q_4-q_2q_5+q_1q_2q_4q_5)p_3]/P(F)$.

9.

X	2	3	4
p_k	$p_1p_2+(1-p_1)^2$	$p_1(1-p_2)+(1-p_1)p_1p_2$	$(1-p_1)p_1(1-p_2)$

10. (1)

X	2	3	4	5
p_k	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$

(2) 以 Y 表示所需测试的次数.

Y	2	3	4
p_k	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$

11. (1) 0.632. (2) 3. **12.** 0.989 97. **13.** (1) $\dfrac{1}{11}$. (2) $\dfrac{3}{55}$.

14. (1) 0.548 8. (2) 0.573 0.

15. (1) $F_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}e^x, & x<0,\\ 1-\dfrac{1}{2}e^{-x}, & x\geqslant 0.\end{cases}$

(2)

Y	-1	1
p_k	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<-1,\\ \dfrac{1}{2}, & -1\leqslant y<1,\\ 1, & y\geqslant 1.\end{cases}$

16. (1) $k=\begin{cases}\lambda-1,\lambda, & \text{若}\lambda\text{是整数},\\ [\lambda], & \text{若}\lambda\text{不是整数}.\end{cases}$

(2) $k=\begin{cases}(n+1)p-1,(n+1)p, & \text{若}(n+1)p\text{是整数},\\ [(n+1)p], & \text{若}(n+1)p\text{不是整数}.\end{cases}$ **17.** 略.

18. $f_Y(y)=\begin{cases}2/3, & 0<y<1,\\ 1/3, & 1\leqslant y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ **19.** $f_Y(y)=\begin{cases}0, & y\leqslant 0,\\ 1/2, & 0<y\leqslant 1,\\ 1/(2y^2), & 1<y<\infty.\end{cases}$ **20.** 略.

21. (1)

Y \ X	1	2	3	…	$P\{Y=j\}$
0	0	$1/2^2$	$1/2^3$	…	1/2
1	1/2	0	0	…	1/2
$P\{X=i\}$	1/2	$1/2^2$	$1/2^3$	…	1

(2) $P\{X=1|Y=1\}=1, P\{Y=2|X=1\}=0$.

22.

Y \ X	0	1	2	3	4	…	$P\{Y=j\}$
2	$e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda e^{-\lambda}}{1!}$	$\frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}$	0	0	…	$\sum_{k=0}^{2}\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$
3	0	0	0	$\frac{\lambda^3 e^{-\lambda}}{3!}$	0	…	$\frac{\lambda^3 e^{-\lambda}}{3!}$
4	0	0	0	0	$\frac{\lambda^4 e^{-\lambda}}{4!}$	…	$\frac{\lambda^4 e^{-\lambda}}{4!}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮
$P\{X=i\}$	$e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda e^{-\lambda}}{1!}$	$\frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}$	$\frac{\lambda^3 e^{-\lambda}}{3!}$	$\frac{\lambda^4 e^{-\lambda}}{4!}$	…	1

23. $\binom{n}{k}\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k}$.

24. (1) $P\{X=x,Y=y\}=\frac{\lambda^x\mu^y e^{-(\lambda+\mu)}}{x!\ y!}$, $x,y=0,1,2,\cdots$.

(2) $P\{X+Y\leqslant 1\}=e^{-(\lambda+\mu)}(1+\lambda+\mu)$.

25. (1) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{4}{\sqrt{3}}, & 0\leqslant y\leqslant\sqrt{3}x,0\leqslant y\leqslant-\sqrt{3}(x-1),\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(2) $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \dfrac{4}{\sqrt{3}}y-\dfrac{4}{3}y^2, & 0\leqslant y<\sqrt{3}/2,\\ 1, & y\geqslant\sqrt{3}/2.\end{cases}$

26. (1) $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{(y+1)^2}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(2) 当 $y>0$ 时，$f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}x(y+1)^2e^{-x(y+1)}, & x>0,\\ 0, & x\text{ 取其他值,}\end{cases}$

当 $x>0$ 时，$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}xe^{-xy}, & y>0,\\ 0, & y\text{ 取其他值.}\end{cases}$

27. (1)

V \ U	-1	1
-1	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$
1	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$

(2) 1/2. (3) 5/6.

28. $P\{X=k,Y=i\}=\binom{k}{i}p^i(1-p)^{k-i}\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$, $k=0,1,2,\cdots$, $i=0,1,2,\cdots,k$.

29. 1/2. **30.** 0.19. **31.** $\Phi(\sqrt{2})-\Phi(0)=0.420\,7$.

32. (1) 0.889 7. (2) 0.281 8. (3) 0.987 4.

33. $f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\varepsilon}[1-e^{-\frac{1}{2}(z+\varepsilon)^2}], & -\varepsilon<z<\varepsilon,\\ \dfrac{1}{2\varepsilon}[e^{-\frac{1}{2}(z-\varepsilon)^2}-e^{-\frac{1}{2}(z+\varepsilon)^2}], & z\geqslant\varepsilon,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

34. $f_Z(z)=\begin{cases}-20\ln(20z), & 0<z<0.05,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

35. (1) $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}ye^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(2) X,Y 不是相互独立的. (3) $f_{X+Y}(z)=\begin{cases}e^{-z/2}-e^{-z}, & z>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(4) 对于 $y>0$，$f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}1/y, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(5) $P\{X>3|Y<5\}=0.030\ 82$. (6) $P\{X>3|Y=5\}=2/5$.

36. (1) np. (2) $n(p+\alpha-p\alpha)$.

37. (1)

X	1	2	3	4	5
p_k	1/15	2/15	3/15	4/15	5/15

(2) 3/5. (3) $Y\sim b(6,3/5)$, $E(Y)=3.6$.

(4) $P\{Y<4\}=0.456$, $P\{Y>4\}=0.233$. (5) $E(Z)=2$.

38. $\frac{nr}{N}$. **39.** 14.7. **40.** $\frac{\alpha}{\beta(\alpha+1)}+\frac{2}{\alpha^2}$. **41.** (1) $\frac{2}{5}$. (2) $\frac{4}{3}$. **42.** 0.785 2.

43. (1) 略. (2) 不是离散型也不是连续型随机变量，是混合型随机变量.

(3) $P\{X=4\}=0$, $P\{X=3\}=0.316$, $P\{X<4\}=0.684$, $P\{X>6\}=0.135$.

44. $X\sim b(250,0.10)$, 0.146 9.

45. (1) 值域为$(0,0.75]$. (2) $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ y, & 0\leqslant y<0.75,\\ 1, & y\geqslant 0.75.\end{cases}$ (3) 略.

46—47. 略. **48.** 最大似然估计量＝矩估计量$=\frac{\overline{X}}{2}$，是无偏估计量.

49. $\hat{\mu}_1=\overline{X}$, $\hat{\mu}_2=\overline{Y}$, $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n_1+n_2}\left[\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\overline{X})^2+\sum_{i=1}^{n_2}(Y_i-\overline{Y})^2\right]$.

50. (1) λ 的对数似然方程为 $\sum_{i=1}^{k}\frac{d_i(t_i-t_{i-1})}{e^{\lambda(t_i-t_{i-1})}-1}-\sum_{i=2}^{k}d_i t_{i-1}-st_k=0$. (2) 略.

51. $\hat{\lambda}=\frac{1}{T_0}\ln\frac{n}{n-k}$.

52. (1) $L(p_1,p_2)=[(1-p_1)p_2]^{n_1}[(1-p_2)p_1]^{n_2}(1-p_1p_2)^{n_{12}}(p_1p_2)^{s}$.

(2) $\hat{p}_1=0.715\ 0$, $\hat{p}_2=0.829\ 0$.

53. (1) θ 的最大似然估计值为 13/32，θ 的矩估计值为 5/12. (2) $\hat{\beta}=\overline{x}/\alpha$.

54. (1) 略. (2) $\widehat{E(X)}=\exp\{\hat{\mu}+\hat{\sigma}^2/2\}$，其中 $\hat{\mu}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$, $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i-\hat{\mu})^2$.

(3) $\widehat{E(X)}=28.306\ 7$.

55. $\hat{\eta}=\left(\frac{T_m}{m}\right)^{1/\beta}$，其中 $T_m=\sum_{i=1}^{m}t_i^{\beta}+(n-m)t_m^{\beta}$.

56. (1) $\hat{\eta}=214.930$. (2) 0.841.

57. $a=\frac{n_1-1}{n_1+n_2-2}$, $b=\frac{n_2-1}{n_1+n_2-2}$. **58.** 略. **59.** (1) 略. (2) $\frac{2n\overline{X}}{\chi^2_{\alpha}(2n)}$. (3)3 764.7.

60. (1)—(2) 略. (3) $h_{\alpha/2}=(1-\alpha/2)^{1/n}$, $h_{1-\alpha/2}=(\alpha/2)^{1/n}$.

(4) $((1-\alpha/2)^{-1/n}\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\},(\alpha/2)^{-1/n}\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\})$.

(5) (4.22,8.78).

61. 拒绝域为 $\chi^2=\frac{2n\bar{x}}{\theta_0}\geqslant\chi^2_{\alpha/2}(2n)$ 或 $\chi^2=\frac{2n\bar{x}}{\theta_0}\leqslant\chi^2_{1-\alpha/2}(2n)$；拒绝域为 $\chi^2\geqslant 39.364$ 或 $\chi^2\leqslant 12.401$，现在 $\chi^2=24.83$ 故接受 H_0.

62. 认为无显著影响. **63.** 拒绝 H_0，认为医生的意见是对的.

64. 认为是有偏爱的. **65.** 认为 $X\sim b(4,\theta)$.

66. 认为有显著差异.

67. (1) $\hat{y}=13.487+1.065x$. (2) 拒绝 H_0，认为回归效果显著. (3)$\hat{y}|_{x=13}=27.332$.
(4) 在 $x=13$ 处 $\mu(x)$的置信水平为 0.95 的置信区间为(26.088,28.576).
(5) 在 $x=13$ 处 Y 的新观察值 Y_0 的置信水平为 0.95 的预测区间为(23.845,30.819).

68. (1) 略. (2) $\hat{y}=774.012\,5-0.359\,15x$. (3) 回归效果是非常显著的.

■ 概率论与数理统计　第五版
浙江大学　盛　骤　谢式千　潘承毅　编

□ 概率论与数理统计附册
学习辅导与习题选解　浙大·第五版
浙江大学　盛　骤　谢式千　潘承毅　编

□ 概率论与数理统计
习题全解指南　浙大·第五版
浙江大学　盛　骤　谢式千　潘承毅　编

扫码轻松购

第四版被评为2009年度普通高等教育精品教材

数字课程网站

网址：http://abook.hep.com.cn/12349710
http://abook.hep.edu.cn/12349710

ISBN 978-7-04-051660-9

定价 49.80元